CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Özdeş iki el fenerinden biri kartona dik, diğeri eğik olarak eşit uzaklıktan tutulmuştur.

Hangi fenerin aydınlattığı alanın daha dar, birim yüzeye düşen enerjisinin daha fazla olduğunu yazınız. Bu gözlemi mevsimlerin oluşumuyla ilişkilendiriniz.

Cevap: Dik tutulan fenerin aydınlattığı alan daha dardır ve bu fenerde birim yüzeye düşen enerji daha fazladır.
Güneş ışınlarının dik ya da dike yakın düştüğü yarım küre daha çok ısınır ve yaz yaşanır; ışınların eğik düştüğü yarım kürede kış yaşanır.

2 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Farklı yarım kürelerde bulunan X ve Y şehirlerinin bazı aylardaki ortalama sıcaklıkları tabloda verilmiştir.

Şehir	Ocak	Nisan	Temmuz	Ekim
X	3 °C	13 °C	29 °C	16 °C
Y	27 °C	18 °C	10 °C	17 °C

Şehirlerin hangi yarım kürede bulunduğunu tahmin ediniz. Ocak ayında Y şehrinde yaşanan mevsimi nedeniyle yazınız.

Cevap: X şehri kuzey yarım kürede, Y şehri güney yarım kürededir (temmuzda X sıcak, Y soğuktur).
Ocak ayında Y şehrinde yaz yaşanır; 21 Aralık'tan itibaren güney yarım kürede yaz başlar ve Güneş ışınları buraya dike yakın açıyla düşer.

3 Kazanım: F.8.2.1.2 — **15 puan**

Zeynep, "Bir DNA modelinde adenin nükleotidi sayısı guanin nükleotidi sayısına eşit olmalıdır." demiştir.

Zeynep'in düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız. Bir DNA'da sayıları her zaman eşit olan nükleotidleri yazınız.

Cevap: Düşünce doğru değildir; adenin yalnız timinle, guanin yalnız sitozinle eşleştiğinden adenin ve guanin sayıları farklı olabilir.
Adenin ile timin sayıları eşittir; guanin ile sitozin sayıları eşittir.

4 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

DNA kendini eşlerken bazı çevresel etkenler nedeniyle hasar görebilir ve hücre bu hasarları onarmaya çalışır.

Bu etkenlere iki örnek yazınız. Hangi hasarın onarılamadığını belirtiniz.

Cevap: Radyasyon ve kimyasal maddeler
DNA'nın iki zincirinde karşılıklı olarak oluşan hasar onarılamaz (tek zincirdeki hasar onarılabilir).

5 Kazanım: F.8.2.2.1 — **10 puan**

Bir bezelye bitkisinin mor çiçekli ve uzun boylu olduğu gözlenmiştir.

Bu özelliklerin genotip mi fenotip mi olduğunu yazınız. Ortaya çıkmalarında etkili olan etkenleri belirtiniz.

Cevap: Gözlenen özellikler fenotiptir (canlının görünüşü).
Fenotip; genotip, yaş ve çevresel etkenlerin etkisiyle ortaya çıkar.

6 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Üç kızı olan bir aile dördüncü çocuğunu beklemektedir.

Annenin (XX) ve babanın (XY) eşey kromozomlarını tabloda çaprazlayınız. Dördüncü çocuğun erkek olma olasılığını ve cinsiyeti belirleyen ebeveyni yazınız.

	X	Y
X	XX	XY
X	XX	XY

Cevap: Erkek olma olasılığı $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$'dir (%50); önceki çocukların cinsiyeti bu olasılığı değiştirmez.
Cinsiyeti babadan gelen eşey kromozomu (X ya da Y) belirler.

7 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Genotipi bilinmeyen mor çiçekli bir bezelye, beyaz çiçekli (mm) bir bezelyeyle çaprazlanmıştır. Oluşan çok sayıda bezelyenin hepsi mor çiçekli olmuştur.

Mor çiçekli ata bezelyenin genotipini nedeniyle yazınız. Oluşan bezelyelerin genotipini belirtiniz.

Cevap: Ata bezelye saf döl mor çiçeklidir (MM). Melez döl (Mm) olsaydı yavruların yaklaşık yarısı beyaz çiçekli (mm) olurdu.
Oluşan bezelyelerin hepsinin genotipi Mm'dir (melez döl).

8 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Bezelyelerde düz tohum aleli (D) buruşuk tohum aleline (d) baskındır. Buruşuk tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır.

Oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotip oranlarını yazınız. Düz tohumlu bezelye oluşma olasılığını nedeniyle belirtiniz.

Cevap: dd ile dd çaprazlanır; oluşan bezelyelerin %100'ü dd genotipli (saf döl) ve buruşuk tohumludur.
Düz tohumlu bezelye oluşma olasılığı 0'dır; çekinik özellikteki ata bireyler sonraki nesle yalnız d alelini aktarabilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....